

第5章 配位平衡

5.1 配合物及其稳定性

5.2 副反应和副反应系数

5.3 配位滴定分析及其误差

第5章 配位平衡

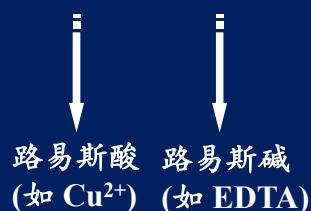
5.1 配合物及其稳定性

5.2 副反应和副反应系数

5.3 配位滴定分析及其误差

5.1 配合物及其稳定性

金属离子 + 配位体 $\longrightarrow$ 配位化合物



配位化合物 (complex, coordination compound)

配位体 (ligand)、配位试剂 (chelating reagent)

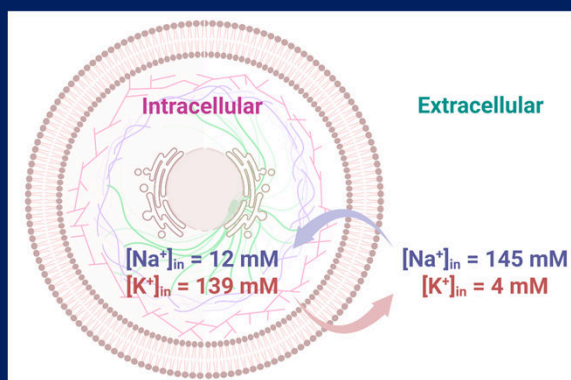
螯合物: chelate compound, chelate
 (多齿配体, polydentate ligand)

配位滴定: complexometric titration, chelometric titration

配位反应的普遍性

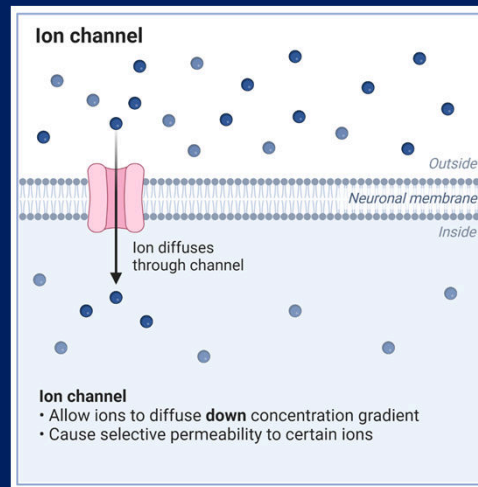
1、离子通道与离子泵 (2003年诺贝尔化学奖1/2)

细胞内 (intracellular) 与细胞外 (extracellular)
 钠钾离子浓度



如何在正常代谢的同时
 维持细胞内外浓度梯度?

离子通道 (ion channel)



高钠低钾

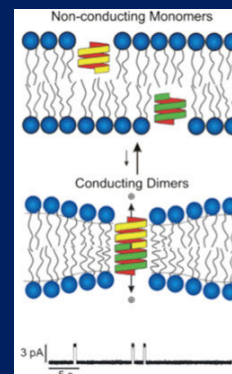
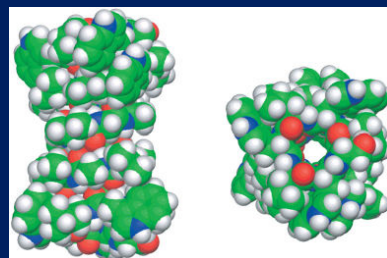
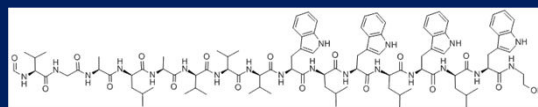


低钠高钾

- 使得离子能够扩散跨越细胞膜
- 驱动力为离子浓度梯度（以及电荷平衡等）
- 不利于维持细胞内外钠钾梯度

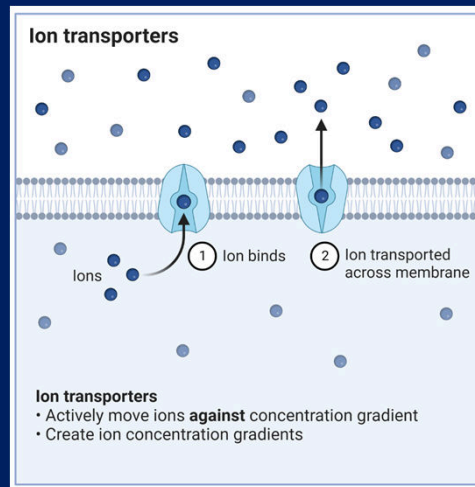
Gramicidin A (GA, 短杆菌肽, 抗生素)

两个GA分子结合可以隔开细胞膜（疏水），使其对 K^+ , Na^+ 等具有穿透力。该分子含15个氨基酸以螺旋形式存在，中间形成直径为0.4 nm的通道。通道内为极性氨基酸排列，外侧为非极性的碳氢链。



Beaven AH et al. *Biophys. J.* 2017, 112, 1198-1213

离子泵 (ion pump, ion transporter)



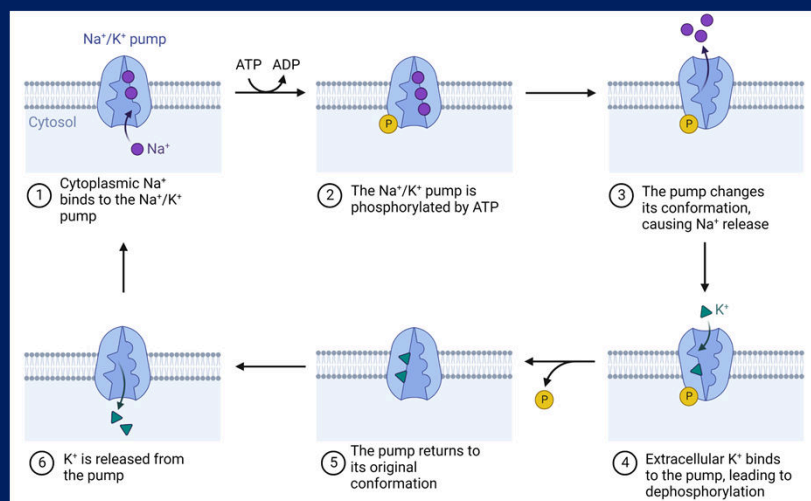
高钠低钾



低钠高钾

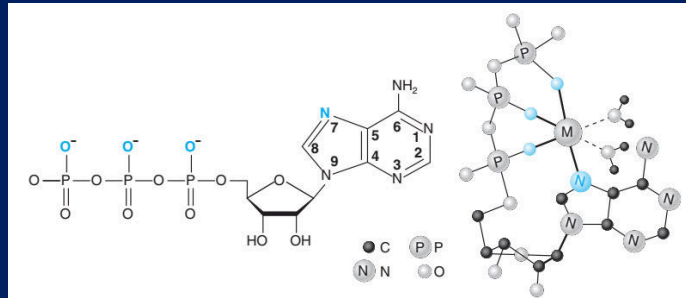
- 使得离子能够被跨膜转运至目标区域
- 驱动力为输入能量 (ATP消耗)
- 维持细胞内外钠钾梯度的机制

钠钾离子泵原理

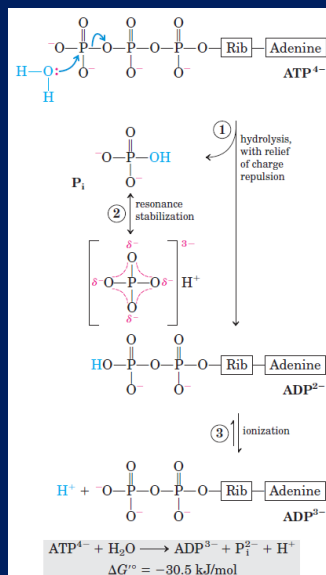


配位反应的普遍性

2、ATP（三磷酸腺苷）及其 Mg^{2+} 络合物具有生物活性



ATP的7位N及磷酸根上的三个O参与金属配位



pH=7, 2 mM Mg^{2+} 条件下，上式中ATP包含其所有存在形式： ATP^{4-} , HATP^{3-} , $\text{H}_2\text{ATP}^{2-}$, MgHATP^- , $\text{Mg}_2\text{ATP}^{2-}$



ATP水解的化学基础： ΔG 为标准条件下的值
实际值在不同活细胞中差异很大
(细胞条件下ATP, ADP, 和 P_i 的浓度不等且远低于1 M)

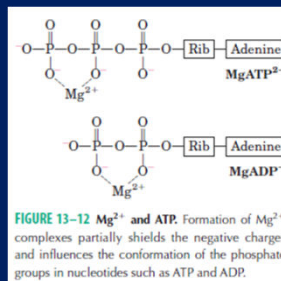
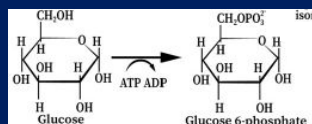


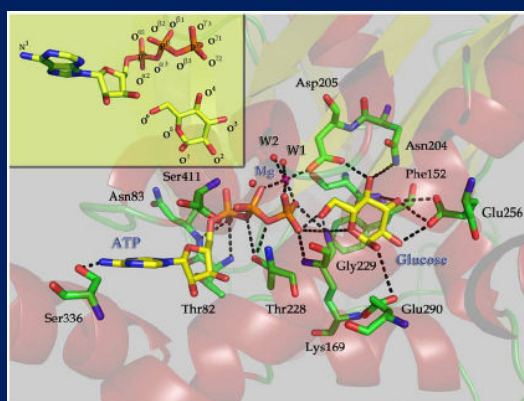
FIGURE 13-12 Mg^{2+} and ATP. Formation of Mg^{2+} complexes partially shields the negative charges and influences the conformation of the phosphate groups in nucleotides such as ATP and ADP.

细胞中ATP/ADP以 Mg^{2+} 络合物存在

葡萄糖激酶 (Glucokinase)



Mg^{2+} 是多种酶催化反应所必需的
细胞内 Mg^{2+} 浓度: 0.2~0.7 mM



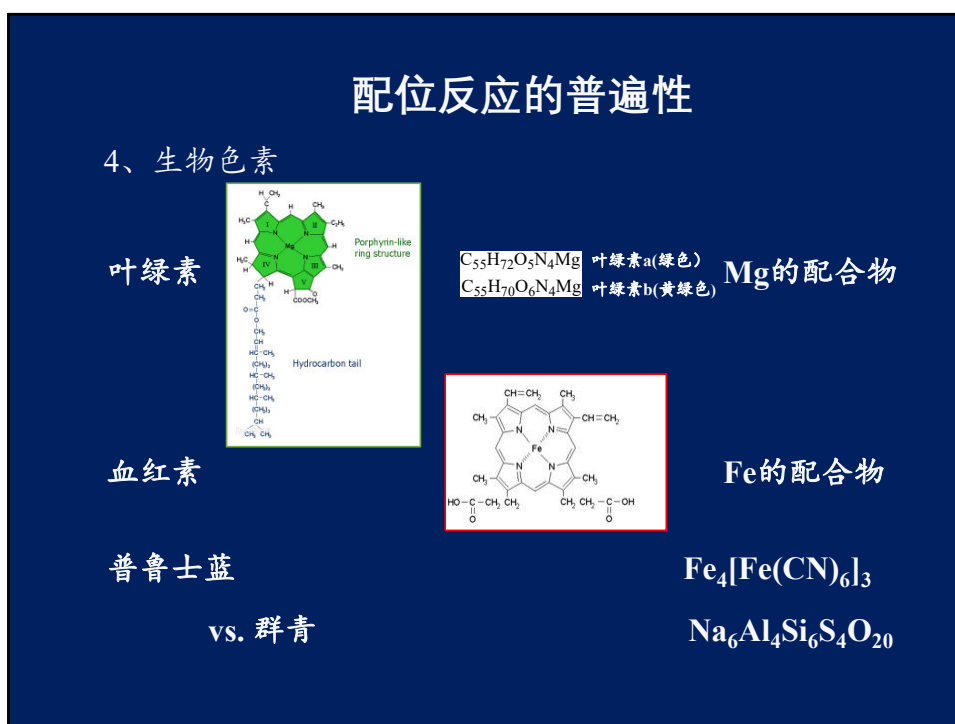
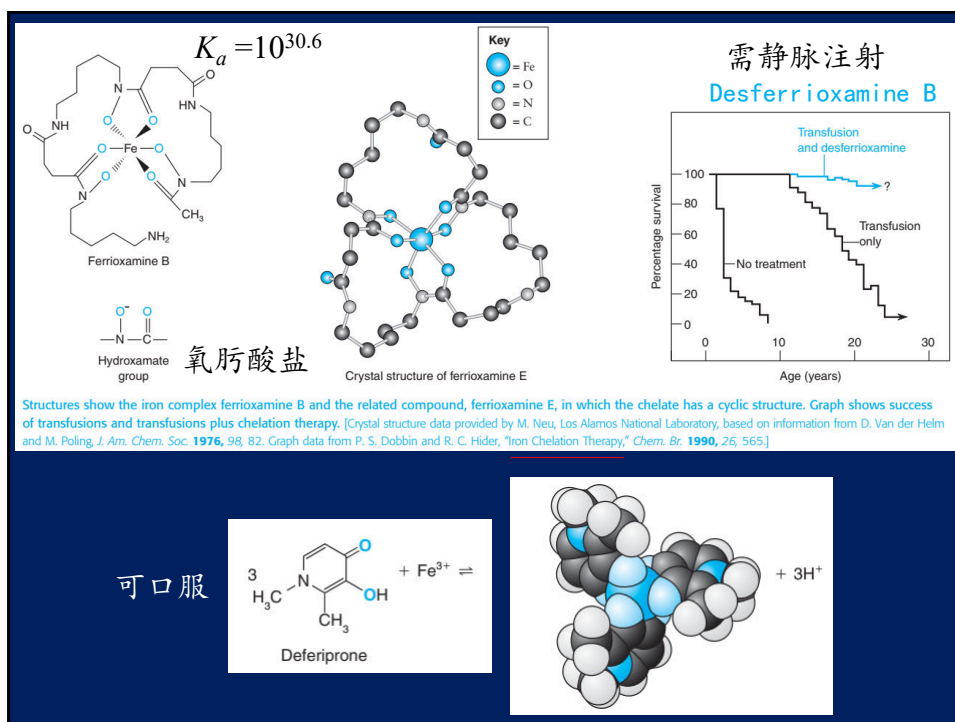
Zhang J et al. PLOS ONE 2009, 4, e6304

配位反应的普遍性

3、配位作用治疗地中海贫血病:

氧气在血液中是由含铁的血红蛋白传送的。血红蛋白含有 α 和 β 两种亚结构单元。**地中海贫血症**患者不能在体内合成适量的血红蛋白 β 型亚单元。治疗方法是定期给患者换血, 提供正常的血红细胞。但该法导致患者每年体内积蓄4~8 g Fe^{3+} , 由于 Fe^{3+} 摄入过量导致患者活不过20岁。

要提高 Fe^{3+} 的排泄量, 就需要加入 **Fe^{3+} 的强络合剂**。Desferrioxamine B就是具有强络合功能的药物(铁中毒解毒药), 其与 Fe^{3+} 的**结合常数达 $10^{30.6}$** , 同时给予Vc, 可将 Fe^{3+} **还原为溶解性更好的 Fe^{2+}** , 由此每年可除去数克 Fe^{3+} 随尿液排出。大量使用Desferrioxamine B会有副作用, 妨碍生长发育, 且该药只能注射。长远看应进行**骨髓移植或基因治疗**。



常用无机络合剂

NH_3 : Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ag^+ 、 Cd^{2+}

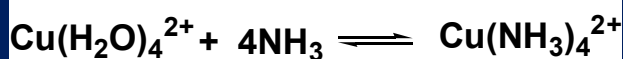
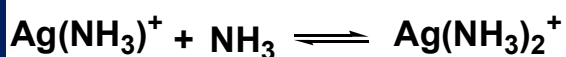
CN^- : Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ag^+ 、 Cd^{2+} 、
 Hg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+}

OH^- : Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ag^+ 、 Cd^{2+} 、
 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Bi^{3+} 、 Al^{3+}

F^- : Al^{3+} 、 Fe^{3+}

Cl^- : Ag^+ 、 Hg^{2+}

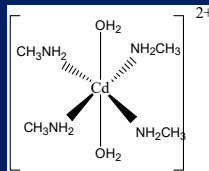
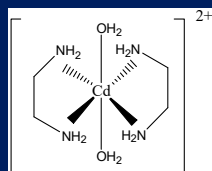
无机配体



单齿配体常用作掩蔽剂和辅助配位剂

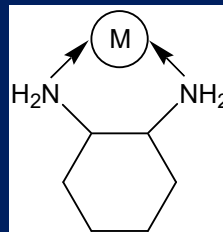
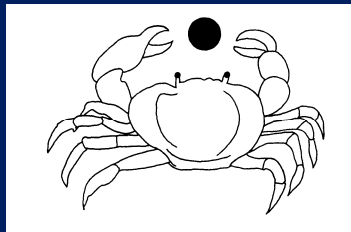
The chelate effect:

多齿配体比同类单齿配体形成的络合物更稳定

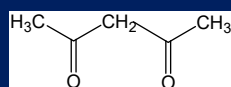


At pH 12 with 2 M ethylenediamine and 4 M methylamine, the quotient for the former to the latter is 30

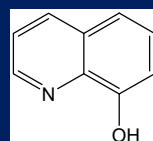
Chelate ← 希腊语中螃蟹的钳子，chela



螯合物比单齿配体的配合物稳定；五元环最稳定

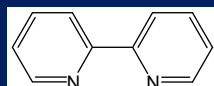


acetylacetone

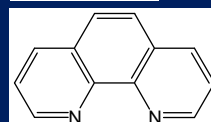


oxine

几种常见配体



2,2'-bipyridyl

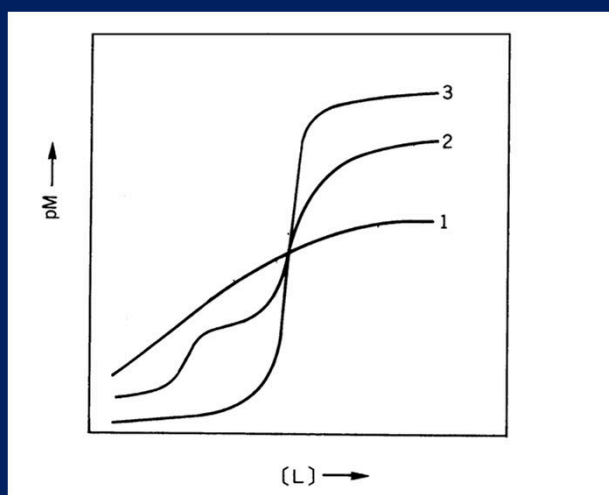


o-phenanthroline

形成常数与螯合环数的关系

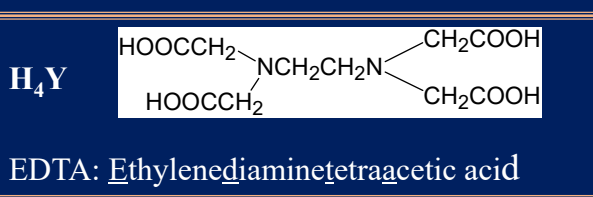
	络合比	螯合环	形成常数
	1:4	0	$\lg \beta_4 = 12.6$
	1:2	2	$\lg \beta_2 = 19.6$
	1:1	3	$\lg K = 20.6$

不同配体的配位滴定曲线比较



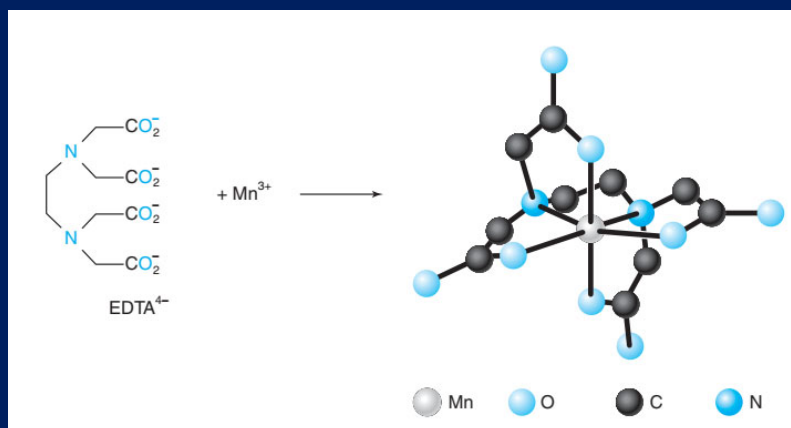
配位滴定中常见的配位反应

多齿配体, 羧基型配位剂, aminocarboxylic acid



EDTA是分析化学中应用最广的配位剂。特点:

- (1) 与大多数金属离子形成稳定的1:1配合物
- (2) 定量分析中应用广泛
- (3) 由于对金属有很强的络合能力，在工业过程及其产品中广泛使用：表面活性剂、洗涤剂、食品添加剂（防止金属催化食品氧化）
- (4) 环境化学中作为救急使用：废水处理厂用EDTA处理Ni, Fe, Pd, Cu, Zn



EDTA 及其螯合物的特点

1. H_4Y 的溶解度为 0.02g/100mL水， $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的溶解度为11.1g/100mL水；实验室常用二钠盐的形式。
2. EDTA几乎可以与所有M 络合，配位比大多是1:1；
3. MY大多带电荷，且能溶于水；
4. M无色，MY无色；M有色，MY颜色加深。

EDTA及其类似络合剂

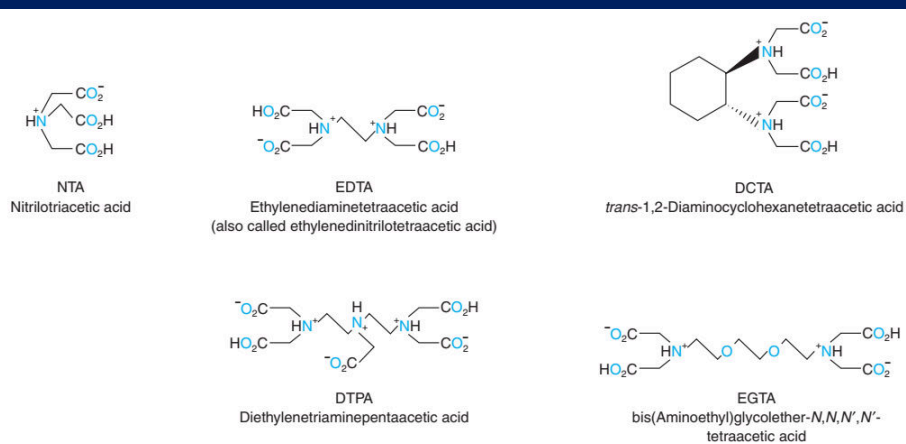


FIGURE 12-4 Structures of analytically useful chelating agents. Nitrilotriacetic acid (NTA) tends to form 2:1 (ligand:metal) complexes with metal ions, whereas the others form 1:1 complexes.

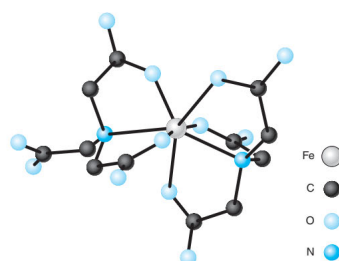
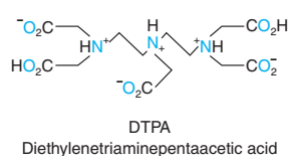


FIGURE 12-5 Structure of $\text{Fe}(\text{NTA})_2^{3-}$ in the salt $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{NTA})_2] \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. The ligand at the right binds to Fe through three O atoms and one N atom. The other ligand uses two O atoms and one N atom. Its third carboxylate group is uncoordinated. The Fe atom is seven coordinate. [Information from W. Clegg, A. K. Powell, and M. J. Ware, "Structure of $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{NTA})_2] \cdot 5\text{H}_2\text{O}$," *Acta Crystallogr.* **1984**, C40, 1822.]

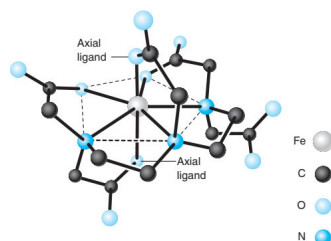


FIGURE 12-6 Structure of $\text{Fe}(\text{DTPA})^{2-}$ found in the salt $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{DTPA})] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. The seven-coordinate pentagonal bipyramidal coordination environment of the iron atom features 3 N and 2 O ligands in the equatorial plane (dashed lines) and two axial O ligands. The axial Fe–O bond lengths are 11 to 19 pm shorter than those of the more crowded equatorial Fe–O bonds. One carboxyl group of the ligand is uncoordinated. [Information from D. C. Finnen, A. A. Pinkerton, W. R. Dunham, R. H. Sands, and M. O. Funk, Jr., "Structures and Spectroscopic Characterization of $\text{Fe}(\text{III})$ -DTPA Complexes," *Inorg. Chem.* **1991**, 30, 3960.]

配合物的稳定性

热力学稳定性

稳定常数, stability constant

$$K_s$$

形成常数, formation constant

$$K_f$$

不稳定常数, 解离常数,

$$K_d$$

instability constant, dissociation constant

逐级稳定常数, 累积稳定常数,

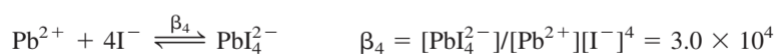
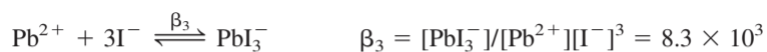
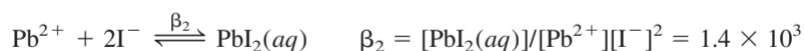
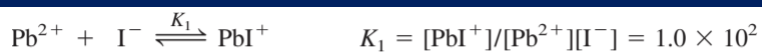
$$\beta_n$$

overall formation constant

单齿配体形成络合物的各级稳定常数 K



单齿配体形成络合物的累积稳定常数 β



EDTA (Y⁴⁻) 螯合物的稳定常数K



$$K_f = \frac{[MY^{n-4}]}{[M^{n+}][\text{EDTA}]}$$

TABLE 12-2 Formation constants for metal-EDTA complexes

Ion	log K _f	Ion	log K _f	Ion	log K _f
Li ⁺	2.95	V ³⁺	25.9 ^a	Tl ³⁺	35.3
Na ⁺	1.86	Cr ³⁺	23.4 ^a	Bi ³⁺	27.8 ^a
K ⁺	0.8	Mn ³⁺	25.2	Ce ³⁺	15.93
Be ²⁺	9.7	Fe ³⁺	25.1	Pr ³⁺	16.30
Mg ²⁺	8.79	Co ³⁺	41.4	Nd ³⁺	16.51
Ca ²⁺	10.65	Zr ⁴⁺	29.3	Pm ³⁺	16.9
Sr ²⁺	8.72	Hf ⁴⁺	29.5	Sm ³⁺	17.06
Ba ²⁺	7.88	VO ²⁺	18.7	Eu ³⁺	17.25
Ra ²⁺	7.4	VO ₂ ⁺	15.5	Gd ³⁺	17.35
Sc ³⁺	23.1 ^a	Ag ⁺	7.20	Tb ³⁺	17.87
Y ³⁺	18.08	Tl ⁺	6.41	Dy ³⁺	18.30
La ³⁺	15.36	Pd ²⁺	25.6 ^a	Ho ³⁺	18.56
V ²⁺	12.7 ^a	Zn ²⁺	16.5	Er ³⁺	18.89
Cr ²⁺	13.6 ^a	Cd ²⁺	16.5	Tm ³⁺	19.32
Mn ²⁺	13.89	Hg ²⁺	21.5	Yb ³⁺	19.49
Fe ²⁺	14.30	Sn ²⁺	18.3 ^b	Lu ³⁺	19.74
Co ²⁺	16.45	Pb ²⁺	18.0	Th ⁴⁺	23.2
Ni ²⁺	18.4	Al ³⁺	16.4	U ⁴⁺	25.7
Cu ²⁺	18.78	Ga ³⁺	21.7		
Ti ³⁺	21.3	In ³⁺	24.9		

K_f越大
络合物越稳定

1:1复合物稳定性与可逆结合解离速率的关系

结合反应速率常数

k₁

稳定常数K



$$K_f = \frac{[MY^{n-4}]}{[M^{n+}][\text{EDTA}]}$$

k₂

解离反应速率常数

结合解离达到平衡时, 结合反应速率 = 解离反应速率

$$k_1[M^{n+}][\text{EDTA}] = k_2[MY^{n-4}]$$

反应的热力学参数

$$K = k_1/k_2$$

反应的动力学参数

稳定常数K
的热力学公式

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

动力学稳定性: 达到平衡的速度



动力学稳定, kinetically stable, 置换非活性, inert

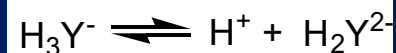
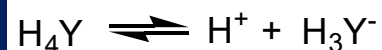
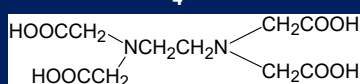
平衡时间数小时~数日, 如Cr(III), Co(III)

对比: 置换活性, labile

混合后立即反应: 除上述2种以外的大多数金属

EDTA的酸电离平衡

H_4Y



$$K_{a1} = 1.26 \times 10^{-1} = \frac{[H^+][H_5Y^+]}{[H_6Y^{2+}]}$$

$$K_{a2} = 2.51 \times 10^{-2} = \frac{[H^+][H_4Y]}{[H_5Y^+]}$$

$$K_{a3} = 1.02 \times 10^{-2} = \frac{[H^+][H_3Y^-]}{[H_4Y]}$$

$$K_{a4} = 2.14 \times 10^{-3} = \frac{[H^+][H_2Y^{2-}]}{[H_3Y^-]}$$

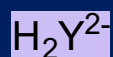
$$K_{a5} = 6.92 \times 10^{-7} = \frac{[H^+][HY^{3-}]}{[H_2Y^{2-}]}$$

$$K_{a6} = 5.50 \times 10^{-11} = \frac{[H^+][Y^{4-}]}{[HY^{3-}]}$$

EDTA的存在形式

$$K_{a1}, K_{a2}, K_{a3}, K_{a4} \gg K_{a5}, K_{a6}$$

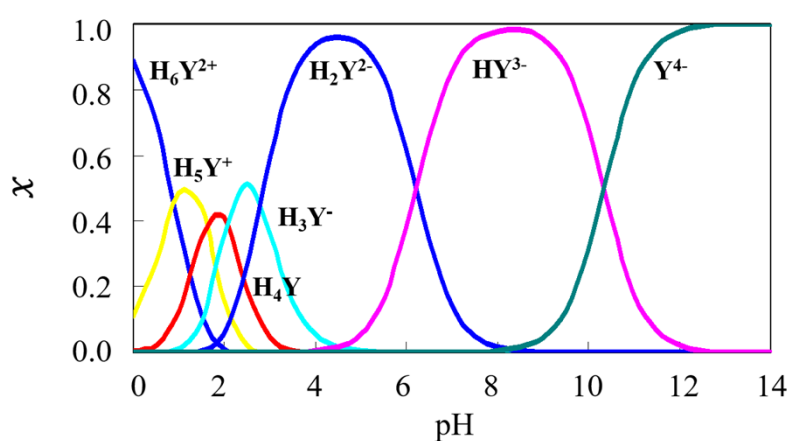
前四级容易解离，后两级不易解离



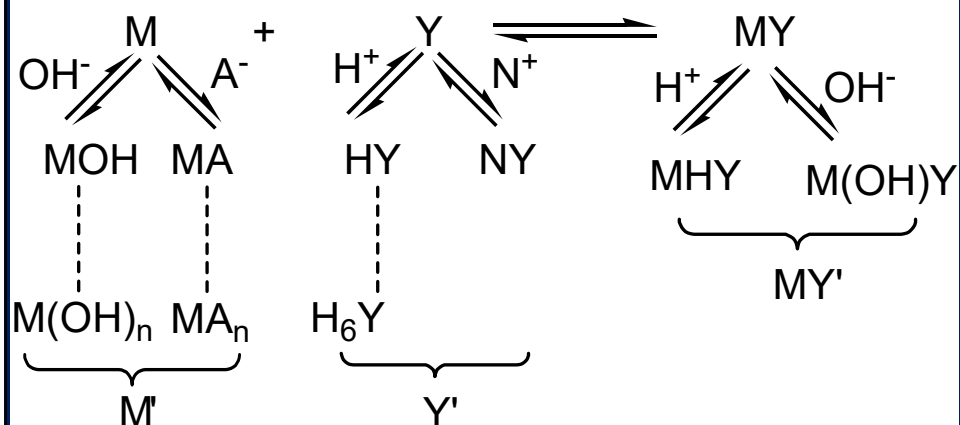
为增加水溶性 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{pH} = 4 - 5$ 。理论上， $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a4}K_{a5}}$, $\text{pH} = 4.4$

EDTA: α -pH图



5.2 副反应和副反应系数



定义条件稳定常数 K' :

$$K'(MY) = \frac{[(MY)']}{[M'][Y']}$$

$[M']$ 为未与 Y 反应的所有含 M 形式的浓度之和

$[Y']$ 为未与 M 反应的所有含 Y 形式的浓度之和

$[(MY)']$ 为滴定产物所有形式浓度之和

定义副反应系数 α :

$$\alpha_M = \frac{[M']}{[M]} \quad \alpha_Y = \frac{[Y']}{[Y]}$$

$$\alpha_{MY} = \frac{[(MY)']}{[MY]}$$

$$K'(MY) = \frac{[(MY)']}{[M'][Y']} = \frac{\alpha_{MY}}{\alpha_M \alpha_Y} \cdot K(MY)$$

EDTA的副反应系数

$$\alpha_Y = \frac{[Y']}{[Y]} = \frac{[Y] + [HY] + [H_2Y] + \dots [H_6Y] + [NY]}{[Y]}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{Y(H)} &= \frac{[Y']}{[Y]} = \frac{[Y] + [HY] + [H_2Y] + \dots [H_6Y]}{[Y]} \\ &= \frac{[Y] + [H][Y]/K_{a1} + [H]^2[Y]/K_{a1}K_{a2} + \dots [H]^6[Y]/K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}}{[Y]} \\ &= 1 + \frac{[H]}{K_{a6}} + \frac{[H]^2}{K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^3}{K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^4}{K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^5}{K_{a2}K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \\ &\quad \frac{[H]^6}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}}\end{aligned}$$

课本104页表5-2

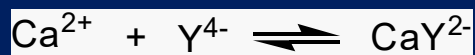
表 5-2 EDTA 的 $\lg\alpha_{Y(H)}$ 值

pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\lg\alpha_{Y(H)}$	24.0	18.3	13.8	10.8	8.6	6.6	4.8	3.4	2.3	1.4	0.5	0.1	0

例：计算pH 10时EDTA以Y⁴⁻形式存在的摩尔分数。并计算在该条件下在100 ml 0.100M EDTA中加入100 ml 0.100M Ca²⁺时的pCa。已知CaY²⁻的稳定常数为10^{10.7}

$$\begin{aligned}\alpha_{Y(H)} &= 1 + \frac{[H]}{K_{a6}} + \frac{[H]^2}{K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^3}{K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^4}{K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \frac{[H]^5}{K_{a2}K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}} + \\ &\quad \frac{[H]^6}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}K_{a5}K_{a6}} \\ &= 1 + \frac{1.0 \times 10^{-10}}{5.5 \times 10^{-11}} + \frac{1.0 \times 10^{-20}}{6.92 \times 10^{-7} \times 5.5 \times 10^{-11}} + \frac{1.0 \times 10^{-30}}{2.14 \times 10^{-3} \times 6.92 \times 10^{-7} \times 5.5 \times 10^{-11}} + \\ &\quad \frac{1.0 \times 10^{-40}}{1.02 \times 10^{-2} \times 2.14 \times 10^{-3} \times 6.92 \times 10^{-7} \times 5.5 \times 10^{-11}} + \\ &\quad \frac{1.0 \times 10^{-50}}{2.51 \times 10^{-2} \times 1.02 \times 10^{-2} \times 2.14 \times 10^{-3} \times 6.92 \times 10^{-7} \times 5.5 \times 10^{-11}} + \\ &\quad \frac{1.0 \times 10^{-60}}{1.26 \times 10^{-1} \times 2.51 \times 10^{-2} \times 1.02 \times 10^{-2} \times 2.14 \times 10^{-3} \times 6.92 \times 10^{-7} \times 5.5 \times 10^{-11}} \\ &= 1 + 1.82 + 2.6 \times 10^{-4} + 1.2 \times 10^{-11} + 1.2 \times 10^{-19} + 4.8 \times 10^{-28} + 3.8 \times 10^{-37} \\ &= 2.82 \quad 1/\alpha_{Y(H)} = 0.35\end{aligned}$$

等体积混合, $[Ca']=[Y']=0.050M$



平衡浓度为 x $\frac{1}{\alpha_{Y(H)}}x$ $\frac{0.0500-x}{\approx 0.0500}$

$$K_f = \frac{[CaY^{2-}]}{[Ca][Y^{4-}]} = 10^{10.7} = \frac{0.0500}{x \times 0.35 \times x}$$

$$x = 1.7 \times 10^{-6} M$$

$$pCa = 5.8$$

金属离子的副反应系数

$$\alpha_{M(L)} = \frac{[M] + [ML] + [ML_2] + \dots [ML_n]}{[M]} \quad \text{其它配位剂L}$$

$$= 1 + [L]K_1 + [L]^2 K_1 K_2 + \dots [L]^n K_1 K_2 \dots K_n$$

$$= 1 + [L]\beta_1 + [L]^2 \beta_2 + \dots [L]^n \beta_n$$

$$\alpha_{M(OH)} = 1 + [OH]\beta'_1 + [OH]^2 \beta'_2 + \dots [OH]^n \beta'_n$$

$$\alpha_M = \frac{[M']}{[M]} = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} - 1 \quad \text{与OH-的副反应}$$

$$\alpha_M = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(A)} + \alpha_{M(OH)} - 2$$

p105-106例题

与L, A, OH-同时发生副反应

配合物的副反应系数

$$\alpha_{MY(H)} = \frac{[MY] + [MHY]}{[M]} = 1 + [H]K_{MHY}$$

酸性溶液中

$$\alpha_{MY(OH)} = \frac{[MY] + [M(OH)Y]}{[M]} = 1 + [OH]K_{M(OH)Y}$$

碱性溶液中

配合物的条件稳定常数

$$\alpha_M = \frac{[M']}{[M]}, \alpha_Y = \frac{[Y']}{[Y]}, \alpha_{MY} = \frac{[MY']}{[MY]}$$

$$K'_{MY} = \frac{[MY']}{[M'][Y']} = \frac{[MY]\alpha_{MY}}{[M][Y]\alpha_M\alpha_Y} = K_{MY} \frac{\alpha_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}$$

$$K_{M'Y}, K_{MY'}, K_{M'Y'}, K_{M'Y'(MY)'}$$

不考虑MHY和M(OH)Y时

p108例题

$$K'_{MY} = \frac{K_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}$$

例：计算将 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M CdY}^{2-}$ 溶解于下述溶液中时的 $[\text{Cd}^{2+}]$ 。(1) pH 4.00, (2) pH 8.00。常数查表。

(1) 查表, pH=4.00

$$\frac{1}{\alpha_Y} = 3.6 \times 10^{-9}, K_{\text{CdY}} = 10^{16.46} = 2.88 \times 10^{16}$$

$$K_{\text{CdY}'} = \frac{K_{\text{CdY}}}{\alpha_Y} = 3.61 \times 2.88 \times 10^7 = 1.04 \times 10^8$$

条件稳定常数很大

$$[\text{CdY}^{2-}] = [(\text{CdY}^{2-})'] - [\text{Cd}^{2+}] \approx [(\text{CdY}^{2-})'] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ M}$$



$$\frac{[\text{CdY}^{2-}]}{[\text{Cd}^{2+}][\text{Y}']} = \frac{1.00 \times 10^{-3}}{x^2} = 1.04 \times 10^8$$

$$K_{\text{CdY}'} = \frac{[\text{CdY}^{2-}]}{[\text{Cd}^{2+}][\text{Y}']} = \frac{1.00 \times 10^{-3}}{x^2} = 1.04 \times 10^8$$

$$[\text{Cd}^{2+}] = x = 3.10 \times 10^{-6} \text{ M}$$

(2) pH=8.00

$$\frac{1}{\alpha_Y} = 5.38 \times 10^{-3}$$

$$K_{\text{CdY}'} = \frac{K_{\text{CdY}}}{\alpha_Y} = 5.38 \times 2.88 \times 10^{13} = 1.55 \times 10^{14}$$

$$[\text{Cd}^{2+}] = \sqrt{\frac{1.00 \times 10^{-3}}{1.55 \times 10^{14}}} = 2.54 \times 10^{-9} \text{ M}$$

$$\text{pH} \uparrow \quad [\text{Cd}^{2+}] \downarrow$$

例：计算 pH 4.00 $1.00 \times 10^{-3} \text{M}$ 铜离子溶液中，未配位的 EDTA 浓度为 $1.00 \times 10^{-6} \text{M}$ 时的 $[\text{Cu}^{2+}]$ 。并计算同样条件下，钙离子浓度为 $1.00 \times 10^{-3} \text{M}$ 时的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 。常数查表。

$$\text{pH}=4.00 \quad \frac{1}{\alpha_Y} = 3.6 \times 10^{-9}, K_{\text{CuY}} = 10^{18.80} = 6.31 \times 10^{18}$$

$$K_{\text{CuY}'} = \frac{K_{\text{CuY}}}{\alpha_Y} = 3.61 \times 6.31 \times 10^9 = 2.28 \times 10^{10}$$

条件稳定常数很大

$$[\text{CuY}^{2-}] = [(\text{CuY}^{2-})'] - [\text{Cu}^{2+}] \approx [(\text{CuY}^{2-})'] = 1.00 \times 10^{-3} \text{M}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{1.00 \times 10^{-3}}{2.28 \times 10^{10} \times 1.00 \times 10^{-6}} = 4.39 \times 10^{-8} \text{M}$$

未结合的 Cu^{2+} 的百分率

$$\frac{4.39 \times 10^{-8}}{1.00 \times 10^{-3}} \times 100 = 4.39 \times 10^{-3} \% \quad \text{可以忽略}$$

$$\frac{1}{\alpha_Y} = 3.6 \times 10^{-9}, K_{\text{CaY}} = 10^{10.7} = 5.0 \times 10^{10}$$

$$K_{\text{CaY}'} = \frac{K_{\text{CaY}}}{\alpha_Y} = 3.61 \times 5.0 \times 10^1 = 181$$

条件稳定常数不大，不能近似计算

$$K_{\text{CaY}'} = \frac{[\text{CaY}^{2-}]}{[\text{Ca}^{2+}][\text{Y}']} = \frac{1.00 \times 10^{-3} - x}{x \times 1.00 \times 10^{-6}} = 181$$

$$(1 + 1.81 \times 10^{-4})x = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = x = 0.9998 \times 10^{-3} \text{M}$$

pH 4.00 结合 EDTA 的 Ca^{2+} 的百分率

$$\frac{1.00 \times 10^{-3} - 0.9998 \times 10^{-3}}{1.00 \times 10^{-3}} \times 100 = 0.02 \%$$

Ca^{2+} 几乎以游离状态存在

调节 pH

则可以在 Ca^{2+} 存在下滴定 Cu^{2+}

下节课讲完本章后再布置作业